மாசுக்கள் அகற்றப்பட்டு, கனமான தாதுக்கள் கீழே படிகின்றன.

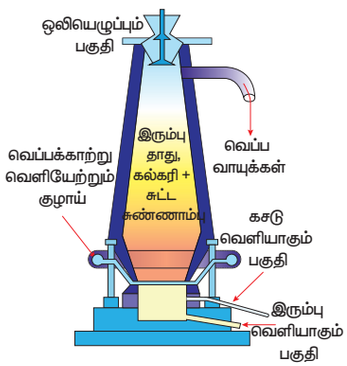
2. காற்றுள்ள மற்றும் காற்றில்லா சூழலில் வறுத்தல்: அடர்ப்பிக்கப்பட்ட தாதுவானது, அளவான காற்றில் உலையில் சூடேற்றப்படும் போது, ஈரப்பதம் வெளியேறி சல்பர், ஆர்சனிக் மற்றும் பாஸ்பரஸ் மாசுக்கள் ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைகின்றன.

3. ஊது உலையில் உருக்கிப்பிரித்தல்: வறுக்கப்பட்ட தாது, கல்கரி, சுண்ணாம்புக்கல் இவற்றை 8:4:1 என்ற விகிதத்தில் எடுத்துக் கொண்டு, உலையின் மேலுள்ள கிண்ணக்கூம்பு அமைப்பு வழியாக, செலுத்தப்படுகிறது. உலையில் மூன்று முக்கிய பகுதிகள் உள்ளன.

அ. கீழ்ப்பகுதி (எரிநிலை மண்டலம்)

இந்தப் பகுதியின் வெப்பநிலை $1500^{0}C$ ஆகும் வெப்பக்காற்றுடன் தாதுக்கலவை சேரும் போது, ஆக்ஸிஜனுடன் எரிந்து CO_2 வாக மாறுகிறது.

$$C + O_2 \xrightarrow[\Delta]{1500^{\circ}C} CO_2 + \text{வெப்ப ஆற்றல்}$$



படம் 8.10 ஊது வெப்ப உலை

இவ்வினையிலிருந்து வெப்ப ஆற்றல் வெளியாவதால் வெப்ப உமிழ்வினை எனப்படும்.

நடுப்பகுதி அல்லது உருக்கு மண்டலம்

இப்பகுதி $1000^{o}C$ வெப்பநிலையில் உள்ளது. இங்கு CO_2 ஆனது CO ஆக ஒடுக்கமடைகிறது.

$$CO_2 + C \xrightarrow[\Delta]{1000^{\circ}C} 2\,CO - \text{வெப்ப ஆற்றல்}$$

சுண்ணாம்புக்கல் சிதைந்து, கால்சியம் ஆக்சைடையும், CO_2 வையும் தரும்.

$$CaCO_3 \xrightarrow[\Delta]{1000^{\circ}C} CaO + CO_2 - \text{வெப்ப ஆற்றல்}$$

மேற்கண்ட இருவினைகளில், வெப்பம் உட்கவரப்படுவதால் வெப்ப கொள்வினைகள் ஆகும். கால்சியம் ஆக்சைடு மணலுடன் சேர்ந்து கால்சியம் சிலிகேட் எனும் கசடாகிறது.

$$CaO + SiO_2 \longrightarrow CaSiO_3$$

மேற்பகுதி (ஒடுக்கும் மண்டலம்)

இப்பகுதியில் $400^{o}C$ வெப்பநிலையில் ஃபெரிக் ஆக்சைடு, கார்பன் மோனக்சைடு மூலம் இரும்பாக ஒடுக்கம் அடைகிறது.

$$Fe_2O_3 + 3CO \xrightarrow{400^{\circ}C} 2Fe + 3CO_2\uparrow$$

கசடை நீக்கிய பிறகு, உருகிய இரும்பானது, உலையின் அடியில் சேகரிக்கப்படுகிறது. இவ்விரும்பு மீண்டும் உருக்கப்பட்டு விதவித அச்சுக்களில் வார்க்கப்படுவதால், இது வார்ப்பிரும்பு எனப்படும்.

இயற்பண்புகள்

- இது ஒரு பளபளப்பான உலோகம், சாம்பல் வெள்ளை நிறமுடையது.
- இழுவிசை, தகடாக்கும் தன்மை மற்றும் கம்பியாக்கும் தன்மையைப் பெற்றிருக்கும்.
- காந்தமாக மாற்ற இயலும்.

வேதிப்பண்புகள்

1. **காற்றுடன் வினை:** இரும்பு, காற்றுடன் சூடேற்றும் போது வினைபுரிந்து இரும்பு ஆக்சைடு உருவாகிறது.

$$3\,Fe + 2\,O_2 \longrightarrow Fe_3O_4 \text{ (கறுப்பு நிறம்)}$$

2. **ஈரக்காற்றுடன் வினை:** இரும்பானது ஈரக்காற்றுடன் வினைபுரிந்து பழுப்பு நிற, நீரேறிய பெர்ரிக் ஆக்சைடை உருவாக்குகின்றது. இச்சேர்மமே துரு எனப்படும். இந்நிகழ்ச்சி துருபிடித்தல் எனப்படும்.

$$4\,Fe + 3\,O_2 + x\,H_2O \longrightarrow 2\,Fe_2O_3 \cdot xH_2O \text{ (துரு)}$$

3. **நீராவியுடன் வினை:** செஞ்சூடெற்றிய இரும்பின் மீது, நீராவியை பாய்ச்சும் போது மேக்னட்டிக் ஆக்சைடு உருவாகிறது.

$$3\,Fe + 4\,H_2O \text{ (நீராவி)} \longrightarrow Fe_3O_4 + 4\,H_2\uparrow$$

4. **குளோரினுடன் வினை:** இரும்பு குளோரினுடன் சேர்ந்து ஃபெரிக்குளோரைடு உருவாகிறது.

$$2\,Fe + 3\,Cl_2 \longrightarrow 2\,FeCl_3 \text{ (ஃபெரிக்குளோரைடு)}$$

5. **அமிலங்களுடன் வினை:** நீர்த்த HCl மற்றும் H_2SO_4 அமிலங்களுடன் இரும்பு வினைபுரிந்து, H_2 வாயுவை வெளியேற்றுகின்றது.

$$Fe + 2\,HCl \longrightarrow FeCl_2 + H_2\uparrow$$
$$Fe + H_2SO_4 \longrightarrow FeSO_4 + H_2\uparrow$$

நீர்த்த நைட்ரிக் அமிலத்துடன், இரும்பு குளிர்ந்த நிலையில் வினைபுரிந்து பெரஸ் நைட்ரேட் மற்றும் அம்மோனிம் நைட்ரேட்டை உருவாக்குகின்றது.

$$4\,Fe + 10\,HNO_3 \rightarrow 4\,Fe(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + 3\,H_2O$$

அடர்கந்தக அமிலத்துடன், இரும்பு வினைபுரிந்து ஃபெரிக் சல்பேட்டை உருவாக்குகின்றது.

$$2\,Fe + 6\,H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 3\,SO_2 + 6\,H_2O$$

10th_Science_TM_Unit-08.indd 115 12/3/2022 2:33:13 PM